

微處理機期末專題報告書

智慧健康管家電子雞

電機三乙第一組 組員：11228203 林美伶、11228205 張維珍

摘要

因應現代生活節奏繁忙導致個人健康管理易被忽視的問題，我們設計了基於 HT32F52352 之智慧健康管家電子雞，解決傳統健康提醒機制缺乏互動性與趣味性的痛點。系統以虛實狀態綁定演算法為核心，平時透過 ADC 讀取光敏電阻進行環境亮度監測（護眼機制），並整合 TC77 溫度感測器監控環境舒適度，將數據連動至虛擬寵物之健康數值。

硬體開發基於 HT32F52352 處理器與 ESK-300 擴展板，互動機制採取分層處理策略：日常飲水紀錄透過主迴圈進行偵測，即時觸發 LCD 飲水動畫並經由 UART 回傳數據到終端機；而睡眠與結算模式則配置外部中斷觸發，確保模式切換的即時性。創新之處在於將真實健康行為（喝水、光照環境）與電子寵物成長機制雙向綁定，結合感測技術與情感化設計，具備高度的生活輔助實用價值與市場應用潛力。

1 前言

1.1 創作背景與動機



圖 1：熬夜讀書、工作的人

現代大學生與上班族因長時間久坐於電腦前，常面臨水分攝取不足、用眼環境不佳以及作息不規律等三大健康隱憂。雖然市面上已有許多健康提醒應用程式，但這類軟體往往缺乏實體互動性，難以維持使用者的長期動機，且無法偵測使用者當下的真實環境狀況。因此，本專題旨在將微處理機課程所學結合「遊戲化」概念，設計出一款具備環境感知能力的「智慧健康管家電子雞」，將單調的健康管理轉化為有趣的互動體驗。

本系統的核心設計理念，在於將使用者的真實行為與虛擬寵物的健康狀態進行雙向綁定。我們突破了傳統電子雞僅需單向餵食的模式，導入了喝水打卡與智慧護眼機制。在喝水養成方面，系統透過計時邏輯監督使用者，使用者必須實際飲水並按下按鈕，才能維持電子雞的開心狀態，若未達標則會給予負面回饋，藉此強迫使用者養成補水習慣。在視力保健方面，系統利用 ADC 感測器實時監控環境亮度，若在非睡眠時間偵測到光線不足，電子雞將主動發出聲光警示提醒使用者開燈，從而避免在昏暗環境下用眼造成的視力損害。

1.2 創作目的與作品功能

本專題旨在建立一套具備智慧健康偵測、即時生理回饋與互動式習慣養成功能的完整系統，利用 HT32F52352 微處理機的高效能控制，使虛

擬電子寵物成為使用者的健康守護者。系統透過多樣化的感測器數據採集與邏輯控制，將枯燥的健康數據轉化為直觀的情感互動，核心設計在於將健康行為遊戲化，透過電子雞的成長機制，將現實中的喝水打卡與環境改善轉化為寵物的生命值，提升使用者建立良好習慣的動機。同時，系統利用硬體偵測技術實時評估光線與溫度環境，主動提醒使用者調整外部環境以保護視力與提升生理舒適度，並藉此實踐微處理機在多任務處理與睡眠模式低功耗架構下的資源分配。

在功能實踐上，系統利用 ADC 模組讀取光敏電阻數值以監測環境亮度，並整合 TC77 溫度感測器。喝水紀錄則採用 GPIO 輪詢偵測機制，當使用者按下喝水按鈕時，系統將同步更新數據、觸發專屬的小雞動畫並透過 UART 傳輸至 Tera Term 進行紀錄；針對具備關鍵性的睡眠模式切換，則配置外部中斷以確保結算邏輯具備最高響應優先權，實現精確的健康指數統計。本作品之創新性在於將環境感測與個人行為養成進行雙向連動，打造出具備穩定性、即時性與趣味性的智慧健康管家裝置。

2 工作原理

本系統透過 HT32F52352 整合多種周邊元件，建立一套具備即時感測與互動反饋的健康管理架構。設計核心在於平衡環境監控與使用者行為，並透過分層控制邏輯確保系統運作的穩定性。

2.1 環境感測與健康門檻判定

本系統整合 HT32F52352 的多樣感測介面，利用光敏電阻搭配 ADC 模組實時偵測環境亮度，並透過 SPI 介面讀取 TC77 溫度數據以監控室溫變化。在護眼監控邏輯方面，系統持續取樣 ADC 數值，一旦亮度低於預設之護眼閾值，即判定為環境光線不足，並同步驅動 LCD 顯示小雞生氣或警告圖案以提醒使用者改善照

明。同時，系統具備環境適性判定功能，若 TC77 感測之溫度超出人體舒適範圍，程式將自動連動扣除電子寵物之健康度數值，將環境品質與寵物生理狀態進行數位綁定。

2.2 喝水行為觸發與即時回饋系統

不同於環境偵測的自動化運行，使用者的喝水行為紀錄採用主迴圈輪詢機制進行偵測。系統於程式迴圈中不斷偵測喝水按鈕的 GPIO 狀態，當捕捉到低電位觸發訊號時，內部杯數計數器隨即累加，並觸發多重回饋機制。透過 UART 介面，系統會即時向 PC 端之 Tera Term 傳送飲水字串，便於使用者進行後端數據追蹤；同時 LCD 會切換至小雞喝水動畫，藉由視覺回饋增強互動感。此設計採用輪詢而非中斷來處理飲水紀錄，主要優點在於能有效整合動畫撥放程式碼，避免在中斷嵌套觸發時產生的畫面閃爍問題，確保系統視覺輸出的平順性。

2.3 睡眠狀態切換與中斷機制

為了確保模式切換具備系統最高響應優先權，本專題將睡眠功能按鈕配置為外部中斷模式。無論主程式目前處於感測器取樣、數據換算或 LCD 動畫循環之何種階段，一旦使用者按下睡眠模式的按鈕，系統將立即暫停當前任務並觸發中斷服務程式。在中斷程式內，系統會執行當日健康數據的綜合結算，包含環境監控總評與飲水達成率，並在完成數值重置後顯示寵物睡眠畫面。採取中斷機制的核心理由在於睡眠模式涉及系統狀態的大幅變動與關鍵數據保存，透過硬體中斷可確保切換過程不受主迴圈程式執行延遲的干擾，大幅提升系統的穩定性。

2.4 健康度運算演算法

本系統之健康指數 (Health Score) 運算核心在於模擬生物體對環境的適應性。演算法捨棄了單純的瞬間數值加減，轉而採用時間累積判定與差異權重結算兩大邏輯，以確保系統的穩定性與互動樂趣。

2.4.1 環境感測的積分邏輯

系統對環境光照與溫度的監控並非即時反應，而是導入了似「積分器」、「濾波器」的概念，以避免感測器雜訊導致分數劇烈跳動：

1. **光照監測機制：**系統設定了「過暗」與「充足」兩個閾值。當光照數值進入特定區間時，計時器便開始累積。只有當該狀態連續維持 5 秒以上，系統才會認定環境發生有效改變，並執行相應的獎懲。例如，持續過暗則大幅扣分，持續充足則給予獎勵。若中途數值回到正常範圍，累積計時器會歸零重置。
2. **溫度舒適度判定：**溫度演算法採用雙閾值邏輯。系統設定了上下兩個閾值分別為 25°C 與 27°C 以定義出理想的「目標區間」。若環境溫度穩定維持在此區間內達 5 秒，健康指數獲得提升；反之，若溫度數值超出此雙閾值

範圍且持續時間達標，則視為惡劣環境並予以扣分。

2.4.2 飲水行為的非對稱結算

針對使用者的飲水互動，系統採用「每日結算制」。在進入睡眠模式前，演算法會比較實際飲水杯數與目標值的差異，並具有「重罰輕賞」的非對稱特性：

- **未達標懲罰：**當飲水量低於目標值時，每少一杯水會受到**高權重**的扣分（每少一杯扣 5 分），模擬生物體缺水時的嚴重健康影響。
- **超標獎勵：**當飲水量超過目標值時，多喝的水僅能獲得**低權重**的加分（每多一杯僅加 1 分），此設計旨在鼓勵使用者優先滿足基本水量，而非盲目追求過量飲水。

2.4.3 分數邊界保護與飽和機制

為了確保運算結果符合邏輯，演算法在輸出端設有**飽和限制**。無論經過多少加減運算，最終的健康指數都會被強制鎖定在 0 至 100 分的範圍內，防止出現負分或數值溢位的錯誤，確保系統運作的強健性。

2.5 HOLTEK MCU 之主要核心功能

本系統以 Holtek HT32F52352 為核心，整合環境感測資料、執行健康度演算法，並控制 LCD 顯示與 UART 通訊。詳細硬體元件與周邊功能連接方式如下表所示：

表 1. 組件功能描述

定義	關係	說明
光敏電阻	ADC	偵測環境亮度
TC77 感測器	SPI	監控環境溫度
LCD	I ² C	顯示小雞表情、飲水動畫
飲水打卡按鈕	GPIO	紀錄使用者喝水行為，偵測後即時觸發動畫
睡眠模式按鈕	EXIT	切換至結算畫面並重置當日數值
UART	UART	傳送數據給 Tera Term 監控

3 作品架構

3.1 系統實體配置與 UI 介面設計

本作品目前處於原型開發階段，實體結構重點在於 ESK-300 擴展板上硬體元件的合理佈局與使用者介面的視覺化呈現。在實體配置方面，為了確保感測數據的準確性，特別將光敏電阻配置於電路板上無遮蔽的開闊區域，有效避免使用者操作按鈕時產生的手部陰影干擾 ADC 取樣精度；同時，將飲水紀錄按鈕與睡眠模式按鈕分別規劃於易於操作的觸及範圍，建立了符合直覺的人機操作邏輯。

在介面設計方面，利用 LCD 螢幕進行多層次資訊顯示。主畫面區域設計為動態寵物顯示區，透過點陣圖案呈現電子雞的生理狀態。為了強化互動回饋感，當系統偵測到飲水行為時，介面會立即切換至小雞喝水圖示，將枯燥的健康監測過程轉化為生動的視覺體驗，透過良好的視覺佈局與即時回饋，提升使用者對健康管理的參與度。

3.2 硬體架構圖

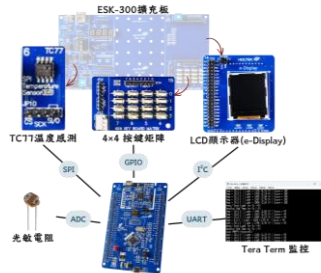


圖 2：硬體架構圖

3.2.1 盛群 HT32F52352 開發版

如圖 3。本專題採用盛群半導體開發之 HT32F52352 作為核心運算單元，其搭載高性能之 32-bit ARM® Cortex®-M0+ 處理器核心，具備豐富的周邊介面如 ADC、SPI、UART 及外部中斷 (EXTI) 等資源。在電子雞系統中，該主控板負責執行寵物健康狀態機運算，處理感測器數據輸入，並同步管理 LCD 動畫顯示與 UART 數據日誌傳輸，是整個系統的運籌中心。

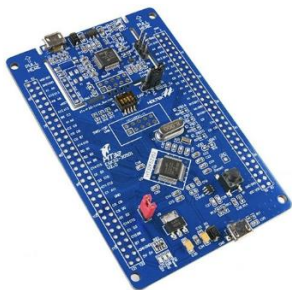


圖 2：HT32F52352 開發版

3.2.2 ESK-300 擴充版

ESK-300 為整合多項周邊元件的系統開發平台，專為 HT32 系列晶片設計，能大幅簡化硬體佈線並提升系統穩定性。本專題充分利用其板載整合的硬體資源，包含數位溫度感測器、LCD 螢幕及按鈕，作為電子雞與使用者之間的主要硬體互動橋樑，提供完整且穩定的訊號傳遞路徑。



圖 3：ESK-300 擴充版

3.2.3 TC77 溫度感測器

TC77 是整合於 ESK-300 擴充板上的數位溫度感測元件，透過 SPI 序列介面與微處理機進行通訊，提供高精度的環境溫度數據。在本專案中，系統直接讀取此板載感測器的數值來監控使用者所處環境，並將數據回傳至主控核心進行邏輯判讀，當偵測到環境溫度超出預設舒適範圍時，將連動調整寵物的健康值數。

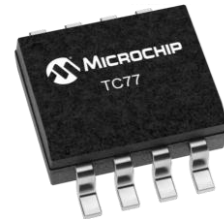


圖 4：TC77 溫度感測器

3.2.4 LDR 光敏電阻

LDR 光敏電阻是一種電阻值隨環境光強弱變化的類比感測元件。本系統將其連接至 HT32F52352 的 ADC 通道，將環境亮度轉換為數位電壓值進行判讀。

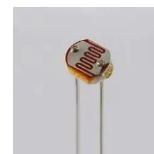


圖 5：LDR 光敏電阻

3.3 系統功能方塊圖

圖 6 為系統方塊圖，整體架構劃分為輸入層、處理層與輸出層三大模組，藉此建構出完整的控制系統。在輸入層方面，系統整合了環境感測元件與使用者互動介面，環境監控任務由 TC77 溫度感測器與 LDR 光敏電阻共同承擔，分別透過數位序列介面與類比 ADC 訊號將採集數據實時傳輸至處理層；使用者互動則區分為飲水模式 (Drinking Mode) 與睡眠模式 (Sleep Mode)，其中睡眠模式特別配置為 EXTI 外部中斷機制，以確保系統在偵測到切換指令時能跳脫常規程序，具備極高的狀態切換即時性。

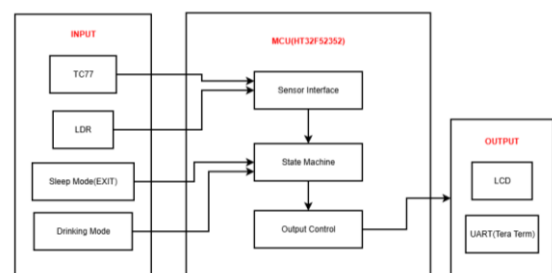


圖 6：系統方塊圖

3.4 各功能流程圖

圖 7、圖 8 為本系統之主程式運作流程，系統啟動後首先執行硬體初始化程序，包含系統時鐘、GPIO 接腳、ADC 類比採集模組、SPI 序列通訊介面、UART 數據傳輸及 EXTI 外部中斷之配置。進入主程式迴圈後，處理器會持續透過 ADC 讀取 LDR 之環境亮度，並經由 SPI 介面取樣 TC77 之即時溫度數據，隨後將數據帶入健康度演算法進行邏輯判定。若偵測到環境光線不足或溫度超出舒適範圍，系統將立即扣除寵物健康值；最後，主程式會根據運算結果顯示健康數值，並同步經由 UART 介面將健康日誌傳送至 PC 端終端機，完成單次循環後再次執行環境感測，確保系統狀態的實時性與穩定性。

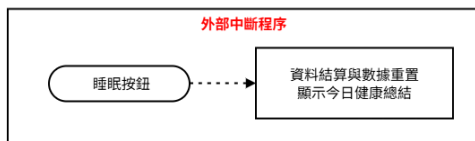


圖 7：系統中斷程序

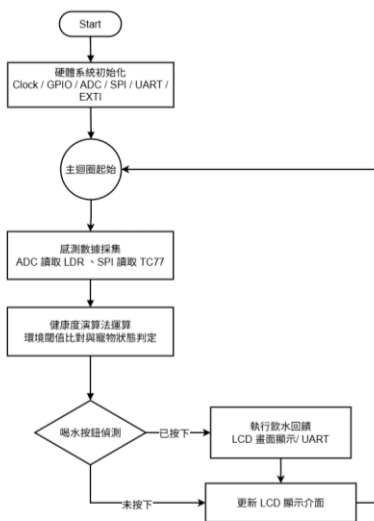


圖 8：系統主程式流程圖

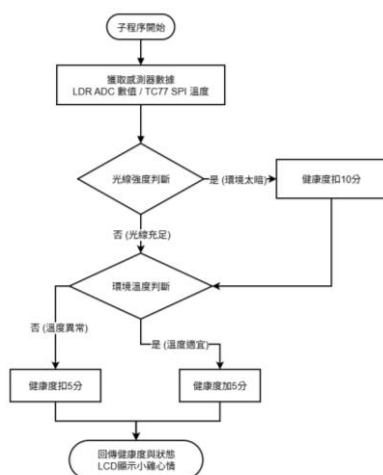


圖 9：環境健康判定邏輯流程圖

圖 9 為環境健康判定邏輯流程圖，系統子程序負責處理感測層採集之原始數據並將其轉化為寵小雞健康狀態。程序啟動後，首先接收由 ADC 轉換之 LDR 亮度值與 SPI 讀取之 TC77 溫度

數據；隨後進入邏輯判定階段，系統會比對亮度是否低於預設之護眼閾值，若光線不足則立即扣除健康分數。接著，程序會檢測溫度是否處於舒適區間，針對不舒適的氣溫進行二次扣分。最終，演算結果將回傳至全域健康變數隨後判斷分數顯示出小雞的表情，確保主程式能根據最新的生理數據更新螢幕顯示，達成環境品質與寵物生命狀態連動的監控目標。

圖 10 為互動與中斷處理流程圖，本系統透過不同的優先權機制處理使用者行為，區分為常規輪詢與緊急中斷兩大路徑。在喝水紀錄方面，系統於主迴圈執行期間持續掃描 GPIO 狀態，一旦偵測到低電位觸發，隨即進入喝水子程序，執行杯數累加、LCD 圖示播放與 UART 數據上傳任務，利用輪詢機制確保圖示播放的流暢度與穩定性。針對具備系統最高響應優先權的睡眠請求，則採用外部中斷機制，當使用者按下睡覺按鈕時，處理器會立即跳脫當前任務並進入中斷服務程式，優先執行當日健康數據的綜合結算並顯示睡眠報表，確保結算邏輯與模式切換過程不受主迴圈延遲之干擾，大幅提升系統的人機互動響應速度。

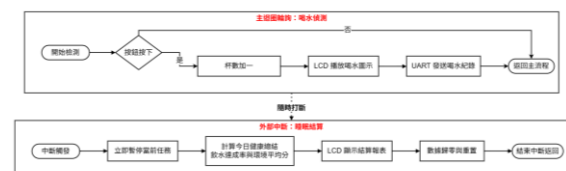


圖 10：互動與中斷處理流程圖

3.5 硬體腳位分配表

表 2 詳列本系統 HT32F52352 之腳位定義。規劃 ADC 與 SPI 用於環境監測，並配置輪詢及中斷負責按鈕互動與睡眠中斷機制。此配置確保了系統硬體通訊穩定，並充分發揮處理器在數據採集與即時響應上的效能。

表 2. 硬體腳位對照表

功能	使用接腳 (pin)	連接元件	備註
環境感測	PA6(ADC)	光敏電阻	讀取類比電壓值
溫度監控	B2、B3、B4、B5	TC77 感測器	數位序列通訊
互動按鍵	PA10	喝水打卡按鈕	輪詢偵測
中斷按鍵	PB12	睡眠模式按鈕	外部中斷觸發
顯示輸出	SCL:A0 SDA:A1	LCD	小雞畫面
數據監控	USB 傳輸	UART	鮑率 115200

4 測試方式

4.1 環境感測閾值與數據準確度驗證

本測試旨在驗證 ADC (光敏) 與 SPI (溫度) 數據是否能正確驅動電子雞狀態。

測試步驟：

1. 將光源移開光敏電阻，觀察 Tera Term 是否有扣分。
2. 將光源接近光敏電阻，觀察 Tera Term 是否有加分。
3. 利用高溫接近 TC77，觀察健康度數值是否在門檻溫度範圍內，若否則扣分。

測試結果：如表 3 所示，系統能精確感測環境變化並即時連動寵物表情與數值。

表 3. 環境感測測試結果表

測試項目	輸入條件	反應
護眼偵測 1	維持 5 秒 ADC < 500	扣 10 分
護眼偵測 2	維持 5 秒 ADC > 1000	加 5 分
溫度監控 1	維持 5 秒 SPI 溫度 < 25°C	扣 5 分
溫度監控 2	維持 5 秒 SPI 溫度 > 27°C	扣 5 分

```
Temp = 22.1 C | Light = 398 (0.32 V) | Score = 50
Temp = 22.1 C | Light = 369 (0.30 V) | Score = 50
Temp = 22.2 C | Light = 317 (0.26 V) | Score = 50
Temp = 22.1 C | Light = 359 (0.29 V) | Score = 50
Temp = 21.9 C | Light = 364 (0.29 V) | Score = 50
Penalty! Too Dark for 5s (-10)
Penalty! Bad Temp for 5s (-5)
Temp = 22.1 C | Light = 323 (0.26 V) | Score = 35
Temp = 22.0 C | Light = 1410 (1.14 V) | Score = 95
Temp = 22.0 C | Light = 1469 (1.18 V) | Score = 95
Temp = 22.1 C | Light = 1461 (1.18 V) | Score = 95
Temp = 22.0 C | Light = 1520 (1.22 V) | Score = 95
Bonus! Good Light for 5s (+5)
Temp = 21.9 C | Light = 1630 (1.31 V) | Score = 100
```

圖 11：Tera Term 視窗

4.2 互動反饋

驗證 GPIO 在輪詢機制按鈕觸發時的穩定性。

測試步驟：

1. 按下喝水按鈕，觀察 LCD 是否播放喝水圖示且杯數加一。
2. 確認 Tera Term 終端機是否同步接收到飲水紀錄字串。

測試結果：如表 4 所示，測試證明輪詢機制反應平順，無彈跳現象，數據傳輸正確。

表 4. 喝水互動測試結果表

測試項目	操作步驟	系統回饋
按鈕計數	單次按下喝水按鈕	Cups:N; N:數量
LCD 顯示	執行喝水動作	LCD 小雞喝水



圖 12：LCD 喝水圖示

Drink! Cups: 1

圖 13：Tera Term 視窗

4.3 中斷響應與系統狀態結算驗證

驗證 EXTI 是否能在任何狀態下立即執行數據結算。

測試步驟：

1. 在 LCD 播放動畫的過程中，按下睡眠按鈕。
2. 觀察系統是否立即跳轉至結算畫面並暫停其他任務。

測試結果：如表 5 所示，成功進入中斷服務程式，證明睡眠模式具備最高優先權。

表 5. 模式切換測試結果表

測試項目	操作步驟	系統回饋
中斷響應	按下睡覺按鈕	立即中斷動畫並顯示結算
遠端監控	執行睡覺動作	UART 輸出健康數值

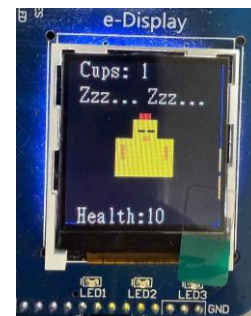


圖 14：LCD 睡覺圖示

```
Temp = 22.1 C | Light = 1151 (0.93 V) | Score = 30
Temp = 22.1 C | Light = 1178 (0.95 V) | Score = 30
Result: Missed 4 cups.
>>> Daily Summary: Water Cups = 1, Final Health = 10
>>> Switch to SLEEP Mode (Paused)
```

圖 15：Tera Term 視窗

4.4 小雞表情與狀態切換測試

本測試旨在驗證健康得分演算邏輯與 LCD 視覺輸出的同步性。系統設計為每秒回傳環境參數，並以 5 秒為一週期進行健康分數結算，根據得分區間切換小雞表情：生氣、正常、開心

測試步驟：

1. 高分狀態驗證：維持良好環境，確認分數大於 70 分時，LCD 是否顯示 So Happy!。
2. 五秒結算觸發：刻意遮蔽光敏電阻或改變溫度，觀察 Tera Term 是否於 5 秒後準確送出訊息。
3. 門檻切換驗證：觀察當分數因扣分小於 50 分時，LCD 是否即時從黃色小雞切換為紅色憤怒小雞。

測試結果：如圖 X. 所示，透過 UART 紀錄可確認系統每秒更新數據，並於偵測到環境異常

持續 5 秒後執行扣分。LCD 表情隨得分精確連動，成功實現了健康行為與寵物狀態的雙向綁定。

表 6. 健康分數與表情狀態測試紀錄表

測試階段	結算分數 (Score)	LCD 表情狀態
開心狀態	Score>70	So Happy!
正常狀態	50<Score<70	(無)
生氣狀態	Score<50	ANGRY!!!

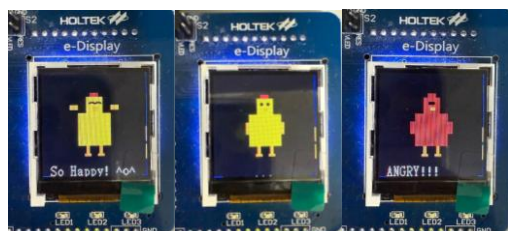


圖 16：LCD 心情圖示

Face: HAPPY (Score=90)
Temp = 22.1 C Light = 668 (0.54 V) Score = 90
Temp = 22.0 C Light = 505 (0.41 V) Score = 90
Face: NORMAL (Score=70)
Temp = 22.1 C Light = 460 (0.37 V) Score = 70
Temp = 22.1 C Light = 372 (0.30 V) Score = 70
Face: ANGRY (Score=50)
Temp = 22.1 C Light = 398 (0.32 V) Score = 50
Temp = 22.1 C Light = 369 (0.30 V) Score = 50

圖 17：Tera Term 視窗

5 設計特點

本專案利用 HT32F52352 打造具備高度互動與獨立性的健康管理裝置，核心設計特點如下：

- **實體互動與遊戲化體驗**：有別於傳統 App，本作品將 ADC 亮度與喝水行為深度整合於電子雞生命週期中，將枯燥的生理數據轉化為直觀的情感回饋，大幅提升使用者維持健康習慣的動機。
- **穩定的五秒循環結算機制**：系統採用嚴謹的五秒結算演算法處理環境數據與行為輸入，確保每一項健康分數的獎懲皆經過邏輯判定，展現嵌入式系統在即時運算與數據回饋上的穩定性。
- **獨立終端實現數位排毒**：作為專用硬體終端，能有效減少使用者對手機的依賴，避免社交媒體干擾。使用者僅需透過桌邊的 LCD 即可掌握環境與健康狀態，達成專注辦公與數位排毒的生活目標。

6 結論

本專案成功開發了一套基於 HT32F52352 的「智慧健康管家電子雞」，實現了環境監測與健康行為的遊戲化連動。透過整合 ADC、SPI、GPIO、CKCU 與 I²C，系統能以五秒循環結算演算法精確計算健康分數，並即時切換 LCD 小雞表情。

實測證明，本裝置不僅能有效提醒使用者攝取水分與注意用眼光線，其作為獨立硬體終端的設計，更能協助使用者在辦公或學習時減少對手

機的依賴，達成「數位排毒」與建立規律健康習慣的目標。

7 參考資料

- [1] e-Display 使用說明書，“e-Display 使用手冊 (e-Display\250\317\245\316?\251\372_0107)”，Available:([Microsoft Word - e-Display\250\317\245\316?\251\372_0107](#))
- [2] Microchip Technology Inc.,“TC77 Thermal Sensor with SPI Interface Datasheet,” Available: [Thermal Sensor with SPI Interface](#)
- [3] Holtek Semiconductor Inc.,“HT32 Series MCU Datasheet,”Available: [bestmodulescorp.com/tc/amfile/file/download/file/1495/product/299/](#)
- [4] Shopee Taiwan,「光敏電阻 商品搜尋頁面」，Available：
<https://shopee.tw/search?keyword=%E5%85%89%E6%95%8F%E9%9B%BB%E9%98%BB>